Chapitre 14 — Alcools, activation et protection

Table des matières

1 Pourquoi activer un alcool ? 2

1.1 Que peut faire un alcool ? 2

1.2 Stratégie : deux activations possibles 3

1.2.1 Premier problème : un alcool neutre n'est pas un bon nucléophile. Nécessité d'une activation nucléophile. 3

1.2.2 Deuxième problème : le groupe OH est un mauvais groupe partant. Nécessité d'une activation électrophile. 4

2 Activation nucléophile des alcools 5

2.1 Formation des alcoolates 5

2.1.1 Par réaction acido-basique avec une base forte 5

2.1.2 Par métal alcalin (réaction redox) 7

2.2 Influence de la structure de l'alcool 7

2.3 Rôle du solvant 8

2.4 Bilan pratique 8

2.5 Application : synthèse de Williamson 9

3 Activation électrophile des alcools 11

3.1 Activation in situ par protonation (milieu acide) 12

3.1.1 Conversion en halogénoalcanes 12

3.1.2 Déshydratation des alcools 13

3.2 Activation par formation d'esters sulfoniques 15

3.3 Autres méthodes d'activation (Agents halogénants) 17

4 Protection des alcools 18

4.1 Problématique 18
4.2 Principe de la protection 19
4.3 Protection sous forme d'éther ou d'éther silylé 19
4.4 Déprotection 19

Chapitre 14 — Alcools, activation et protection

« La phrase la plus excitante à entendre en science, celle qui annonce de nouvelles découvertes, n'est pas "Eureka" (j'ai trouvé !), mais plutôt "Tiens, c'est marrant…" »

Isaac Asimov

La chimie organique vise à **concevoir des stratégies de synthèse** permettant de construire, étape par étape, des molécules complexes à partir de composés plus simples. Mais cette démarche soulève une difficulté fondamentale : une molécule organique comporte souvent **plusieurs fonctions chimiques simultanément réactives**. Lorsqu'un réactif est introduit dans le milieu réactionnel, il peut interagir avec plusieurs sites différents de la molécule. Sans précaution particulière, la réaction conduit alors à un mélange de produits difficilement contrôlable.

Problème

Comment diriger sélectivement une transformation vers un site particulier d'une molécule ?

Deux grandes approches ont été développées pour répondre à ce problème :

— **activer** une fonction chimique afin d'augmenter sa réactivité et faciliter une transformation donnée ;
— **protéger** temporairement certaines fonctions afin de les rendre inertes pendant une étape de synthèse.

Ces deux stratégies — activation et protection — constituent aujourd'hui des outils fondamentaux de la chimie de synthèse. Elles permettent de contrôler la sélectivité des réactions et de planifier des enchaînements de transformations complexes.

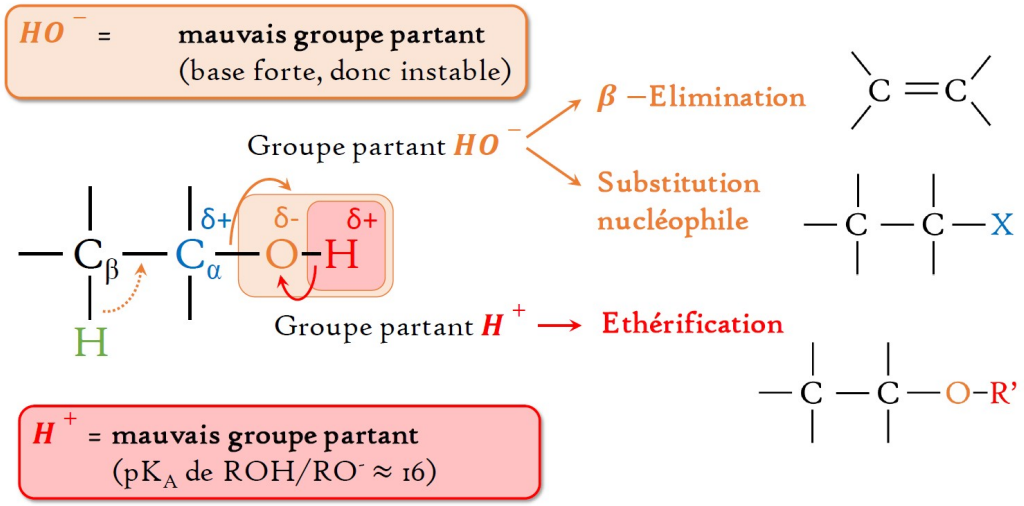
Parmi les fonctions chimiques couramment rencontrées en chimie organique, **les alcools occupent une place particulière**. Ils sont à la fois très répandus dans les molécules naturelles. Mais deux difficultés apparaissent en synthèse :

— Le groupe –OH est un mauvais groupe partant ; il faut alors l'**activer temporairement** pour le rendre plus réactif ;
— La présence d'un alcool peut interférer avec d'autres transformations. Il faut donc le **la protéger temporairement** afin d'éviter des réactions indésirables.

L'objectif de ce chapitre est donc d'étudier les principales stratégies permettant **d'activer ou de protéger les fonctions alcool**, et de comprendre dans quels contextes ces transformations deviennent nécessaires dans une stratégie de synthèse.

1 Pourquoi activer un alcool ?

1.1 Que peut faire un alcool ?



Un alcool peut intervenir dans plusieurs types de transformations, parce qu'il porte *à la fois* :

— une liaison O−H, donc un **site acido-basique** ;

— une liaison C−O polarisée, dont la rupture peut conduire à des **réactions de substitution** ou d'**élimination**.

1. L'alcool peut réagir comme nucléophile par son atome d'oxygène. Il est alors équivalent à "R−O⁻" et se comporte alors comme un nucléophile. C'est ce qui se produit notamment lors de la **formation d'un éther** :

$$R{-}O^- + R'{-}X \longrightarrow R{-}O{-}R' + X^-$$

$$R{-}OH + R'{-}X \longrightarrow R{-}O{-}R' + HX$$

ou, plus généralement, lorsqu'un alcool s'additionne sur un centre électrophile.

2. L'alcool peut conduire à une substitution sur le carbone porteur du groupe −OH. On peut aussi viser la rupture de la liaison C−O et le remplacement du groupe hydroxyle par un autre groupe. On obtient alors une **substitution nucléophile** sur le carbone fonctionnel :

$$R{-}OH \longrightarrow R{-}X$$

où X peut être, par exemple, un halogène ou un autre groupe introduit au cours de la synthèse.

3. L'alcool peut conduire à une élimination et former un alcène. La rupture de la liaison C−O peut aussi s'accompagner du départ d'un hydrogène en position β. On obtient alors une **β-élimination**, qui conduit à un alcène :

$$R{-}CH_2{-}CH(OH){-}R' \longrightarrow R{-}CH{=}CH{-}R' + H_2O$$

On parle alors de **déshydratation**.

Attention

À ce stade, on a seulement recensé les *transformations visées*. Cela ne signifie pas qu'un alcool les réalise facilement dans n'importe quelles conditions.
La question décisive devient alors : *pourquoi la fonction alcool est-elle souvent trop peu réactive telle quelle, et comment l'activer ?* C'est précisément l'objet de la section suivante.

1.2 Stratégie : deux activations possibles

Les réactions recensées dans la section précédente sont possibles *en principe* mais en réalité difficiles : **l'alcool est souvent un réactif médiocre sous sa forme native**.

1.2.1 Premier problème : un alcool neutre n'est pas un bon nucléophile. Nécessité d'une activation nucléophile.

L'atome d'oxygène d'un alcool porte bien des doublets non liants ; il peut donc, en principe, attaquer un centre électrophile. Mais lorsque l'alcool est sous sa forme neutre, l'oxygène est un site peu nucléophile.

Pour expliquer ce problème de manière simple on observe que les alcools neutres sont généralement des bases très faibles (et même indifférentes) car les valeurs des pK_a des couples $ROH_2{}^+/ROH$ sont de l'ordre de -2.

Attention

On prendra garde à ne pas identifier **nucléophilie** et **basicité**. La première relève de la cinétique, la seconde de la thermodynamique. Les pK_a ne mesurent donc pas directement la nucléophilie. On les utilise ici seulement comme un *guide qualitatif* pour apprécier la disponibilité du doublet de l'oxygène.
Le fait que les ions alkyloxonium $ROH_2{}^+$ soient des acides forts suggère que, dans l'alcool neutre ROH, le doublet de l'oxygène n'est pas particulièrement disponible : la forme neutre de l'alcool est donc un nucléophile modeste.
Cette faible nucléophilie peut également être justifiée par le fait que l'atome d'oxygène est **faiblement polarisable** donc son doublet peu disponible.

À retenir

La nucléophilie d'un alcool est d'autant plus faible que l'alcool est plus encombré, et diminue lorsque la classe de l'alcool augmente.

Définition

L'**Activation nucléophile** des alcools consiste à augmenter leur nucléophilie lorsqu'on souhaite exploiter l'atome d'oxygène comme site attaquant.
L'idée consiste à passer de l'alcool ROH à sa base conjuguée, l'**l'alcoolate** RO^-, beaucoup plus nucléophile.

$$ROH \longrightarrow RO^-$$

Cette idée est générale : pour une espèce portant un hydrogène acide, la base conjuguée est nettement plus nucléophile que l'acide correspondant. Ainsi, pour les couples H_2O/HO^- et CH_3OH/CH_3O^-, les constantes de vitesse de substitution nucléophile sur CH_3Br augmentent respectivement d'un facteur $10^{4.2}$ et $10^{6.3}$ lorsqu'on passe de l'espèce neutre à la base conjuguée. **La base conjuguée est donc beaucoup plus nucléophile que l'alcool correspondant.**

Pour mieux comprendre cela, il peut être utile de remarquer que les alcools sont des acides très faibles en solution aqueuse. Leurs pK_a sont typiquement voisins de 16–17, selon la classe de l'alcool. Les alcoolates, obtenus par arrachement du proton, sont donc des espèces instables (encore une fois ce raisonnement est qualitatif car on ne peut confondre des données thermodynamiques avec des données cinétiques).

Couple acide/base	pK_a à 25 °C
$ArOH/ArO^-$	8 à 11
RCH_2OH/RCH_2O^-	16
R_2CHOH/R_2CHO^-	16.5
R_3COH/R_3CO^-	17

1.2.2 Deuxième problème : le groupe OH est un mauvais groupe partant. Nécessité d'une activation électrophile.

Lorsqu'on veut au contraire faire réagir l'alcool *comme substrat* sur le carbone porteur du groupe hydroxyle — par substitution ou par β-élimination — un autre obstacle apparaît : il faudrait rompre la liaison C−O en expulsant HO^-.

Or HO^- est une **base forte**, donc un **mauvais groupe partant**. C'est une règle empirique très utile : **un bon groupe partant est en général une base faible.**

La comparaison suivante est donc décisive :

$$pK_a(H_3O^+/H_2O) = 0 \qquad \text{et} \qquad pK_a(H_2O/HO^-) = 14$$

L'eau H_2O, base bien plus faible que HO^-, est un **bien meilleur nucléofuge** que l'ion hydroxyde.

Ainsi, tant que l'alcool reste sous la forme R−OH, les réactions de substitution ou d'élimination sont lentes ou exigent des conditions sévères.

Définition

Activation électrophile des alcools

Si l'on souhaite faire réagir le **carbone porteur du groupe hydroxyle** par substitution ou élimination, il faut **faciliter la rupture de la liaison** C−O. L'idée consiste alors à transformer le mauvais groupe partant HO^- en un **meilleur nucléofuge** :

— Soit par protonation :

$$ROH + H^+ \longrightarrow ROH_2{}^+$$

Le groupe partant devient :

$$H_2O$$

qui est un excellent nucléofuge.

— Soit par conversion préalable du groupe hydroxyle en une fonction plus réactive :

$$ROH \longrightarrow RX$$

Où X^- est un bon groupe partant.

2 Activation nucléophile des alcools

2.1 Formation des alcoolates

Deux voies sont possibles pour former des alcoolates.

2.1.1 Par réaction acido-basique avec une base forte

La méthode la plus générale consiste à faire réagir l'alcool avec une base suffisamment forte :

$$ROH + B^- \longrightarrow RO^- + HB$$

Cette transformation est une réaction acido-basique.

Elle est d'autant plus favorable que la base B^- choisie est plus forte que l'alcoolate RO^-, c'est-à-dire que l'acide conjugué HB est plus faible que ROH.

Autrement dit, pour que la déprotonation soit thermodynamiquement favorable, on cherche en pratique une base telle que :

$$pK_a(HB/B^-) > pK_a(ROH/RO^-)$$

Les ordres de grandeur utiles sont les suivants :

Couple acide/base	pK_a approximatif
$ArOH/ArO^-$	8 à 11
RCH_2OH/RCH_2O^-	16
R_2CHOH/R_2CHO^-	16.5
R_3COH/R_3CO^-	17

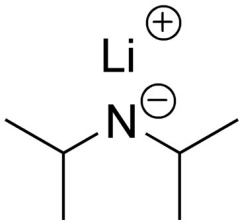
Pour mieux comprendre

Un phénol peut être déprotoné par une base nettement moins forte qu'un alcool aliphatique. Inversement, former quantitativement un alcoolate aliphatique exige une base forte, souvent en solvant organique.

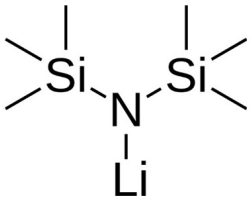
Bases couramment utilisées. Selon le substrat et le milieu, on peut rencontrer :

Base	pK_a **usuel**	**Remarque**
CO_3^{2-} (carbonate)	10.3 (eau)	Utile pour certains phénols ; trop faible pour les alcools aliphatiques usuels.
HO^- (soude NaOH ou potasse KOH)	14.0 (eau)	Adaptée surtout aux phénols ; insuffisante pour former un alcoolate ordinaire en milieu aqueux.
RO^- (alcoolates)	16 à 18 ≈ 20	Les plus encombrés (ex : t-BuO^-) sont souvent plus basiques que nucléophiles.
LiHMDS, NaHMDS, KHMDS (bis(triméthylsilyl)amine)	≈ 26	Bases fortes, encombrées, non nucléophiles ; même acide conjugué, seul le cation change.
H^- (hydrures)	35	Apporté par NaH (hydrure de sodium) ou KH (hydrure de potassium) ; méthode très classique en synthèse
LDA (lithiumdiisopropylamidure)	≈ 36	Base très forte et encombrée, peu nucléophile.
NH_2^-, amidure (ex. $NaNH_2$)	≈ 38	Base très forte.
n-BuLi (organolithiens)	≈ 50	Très forte base ; à réserver à des conditions rigoureusement anhydres.

LDA



LiHMDS



Bases fortes non nucléophiles (très encombrées) utiles pour déprotonation

Exemples.

$$\mathrm{PhOH} + \mathrm{HO}^- \longrightarrow \mathrm{PhO}^- + \mathrm{H_2O}$$
$$\mathrm{ROH} + \mathrm{NaNH_2} \longrightarrow \mathrm{RO^-Na^+} + \mathrm{NH_3}$$
$$\mathrm{ROH} + \mathrm{LDA} \longrightarrow \mathrm{RO^-Li^+} + (\mathrm{iPr})_2\mathrm{NH}$$
$$\mathrm{ROH} + \mathrm{NaH} \longrightarrow \mathrm{RO^-Na^+} + \mathrm{H_2(g)}$$

Attention

Le choix d'une base ne dépend pas seulement des pK_a. Il faut aussi prendre en compte sa nucléophilie, son encombrement stérique, sa solubilité et la nature du solvant. Une base forte mais trop nucléophile peut engendrer des réactions parasites (par exemple une substitution au lieu d'une élimination).

2.1.2 Par métal alcalin (réaction redox)

Une seconde famille de méthodes repose sur l'utilisation d'un réactif qui conduit à un **dégagement de dihydrogène**, ce qui pousse fortement la transformation vers la droite : le gaz étant libéré, l'équilibre est déplacé dans le sens de formation des produits (Le Châtelier).

Les métaux alcalins, très réducteurs, réagissent avec les alcools selon un processus d'oxydo-réduction :

$$\mathrm{ROH} + \mathrm{Na} \longrightarrow \mathrm{RO^-Na^+} + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{H_2(g)}$$
$$\mathrm{ROH} + \mathrm{K} \longrightarrow \mathrm{RO^-K^+} + \tfrac{1}{2}\,\mathrm{H_2(g)}$$

On peut interpréter cette transformation comme la combinaison d'un transfert acido-basique et d'un processus d'oxydo-réduction, avec réduction du proton de l'alcool en dihydrogène.

2.2 Influence de la structure de l'alcool

La facilité de déprotonation varie légèrement selon la classe de l'alcool. En solution aqueuse, les valeurs de pK_a augmentent approximativement dans l'ordre :

$$\mathrm{RCH_2OH} < \mathrm{R_2CHOH} < \mathrm{R_3COH}$$

soit, numériquement :

$$16 \;<\; 16.5 \;<\; 17$$

Les alcoolates tertiaires sont donc, en solution, des bases plus fortes que les alcoolates primaires.

En revanche, du point de vue de la **nucléophilie**, la tendance est inverse :

$$\text{alcoolate primaire} > \text{alcoolate secondaire} > \text{alcoolate tertiaire}$$

ce qui s'explique principalement par l'encombrement stérique autour de l'oxygène.

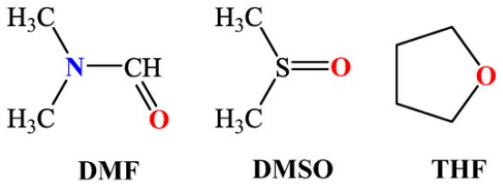
À retenir

À retenir. Un alcoolate tertiaire est souvent une base forte mais un nucléophile médiocre ; un alcoolate primaire est en général moins encombré et plus nucléophile.

2.3 Rôle du solvant

La formation d'un alcoolate aliphatique est rarement quantitative dans l'eau. On travaille donc souvent en **solvant organique aprotique** ou faiblement protique :

- DMSO : DMSO = diméthylsulfoxyde.
- DMF : N,N-diméthylformamide.
- THF : THF = tétrahydrofurane.
- parfois éthers oxygénés (ex : éther diéthylique).



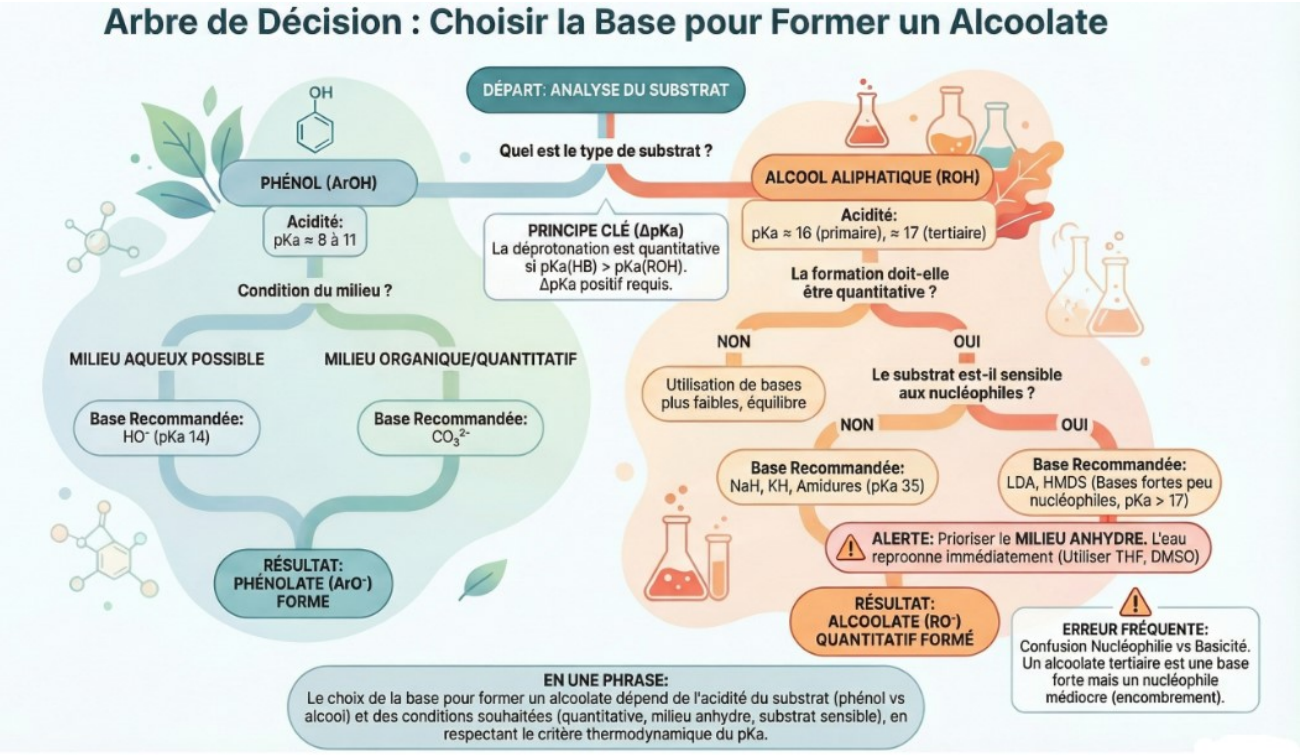
Deux raisons principales justifient ce choix :

- éviter la reprotonation de l'alcoolate par le solvant ;
- maintenir une espèce anionique suffisamment réactive pour les étapes ultérieures.

2.4 Bilan pratique

On peut résumer les stratégies de formation des alcoolates ainsi :

Méthode	**Réactifs typiques**	**Remarque principale**
Déprotonation acido-basique modérée	HO^-, CO_3^{2-}	surtout adaptée aux phénols
Déprotonation par base forte	$NaNH_2$, LDA, LiHMDS, n-BuLi	efficace, demande des conditions anhydres
Déprotonation par hydrure	NaH, KH	méthode de choix en synthèse ; dégagement de H_2
Réaction avec métal alcalin	Na, K, parfois Li	pousse la réaction par formation de H_2



2.5 Application : synthèse de Williamson

La synthèse de Williamson est une méthode classique de **formation des éthers-oxydes**. Elle se fait en deux étapes :

1. Formation préalable d'un alcoolate (activation nucléophile) :

$$\mathrm{R{-}OH} + \mathrm{Base} \longrightarrow \mathrm{R{-}O^-} + \mathrm{HB}$$

2. Substitution nucléophile sur un substrat avec bon groupe partant (ex : dérivé halogéné) :

$$\mathrm{R{-}O^-} + \mathrm{R'{-}X} \longrightarrow \mathrm{R{-}O{-}R'} + \mathrm{X^-}$$

L'ion alcoolate $\mathrm{R{-}O^-}$ joue le rôle de nucléophile et attaque le carbone lié au groupe partant X. On forme ainsi une nouvelle liaison C−O, donc un **éther-oxyde**.

À retenir

La synthèse de Williamson est une **substitution nucléophile** permettant de transformer une fonction alcool en liaison éther.

Mécanisme Lorsque le substrat électrophile est un halogénoalcane **primaire**, le mécanisme est de type S_N2.

Il s'agit d'une attaque arrière du nucléophile sur le carbone électrophile, simultanée au départ du groupe partant. Ce mécanisme a plusieurs conséquences importantes :

— il est favorisé lorsque le carbone attaqué est **peu encombré** ;
— il est donc particulièrement efficace avec les **halogénoalcanes primaires** ;
— si le carbone attaqué est stéréogène, l'étape S_N2 s'accompagne d'une **inversion de configuration**.

Influence de la classe de l'halogénoalcane Le rendement de la synthèse de Williamson dépend fortement de la structure du substrat porteur du groupe partant.

Classe de l'halogénoalcane	Résultat attendu
primaire	très favorable
secondaire	rendement souvent faible
tertiaire	en général échec de la substitution

Cette évolution s'explique par la concurrence entre deux types de processus :

— la **substitution nucléophile**, recherchée ;
— la **β-élimination**, réaction parasite.

Or l'alcoolate est non seulement un bon nucléophile, mais aussi une **base forte**. Lorsque le substrat électrophile devient plus encombré, la substitution S_N2 devient difficile, tandis que l'élimination devient plus favorable. C'est pourquoi les halogénoalcanes secondaires réagissent mal, et les tertiaires conduisent essentiellement à des alcènes.

Attention

La synthèse de Williamson ne consiste pas seulement à "faire réagir un alcoolate avec un halogénoalcane". Le **choix du substrat électrophile** est décisif : il doit être suffisamment peu encombré pour permettre une substitution S_N2.

Réactivité comparée des alcoolates Les alcoolates ne possèdent pas tous la même nucléophilie. L'encombrement stérique autour de l'atome d'oxygène joue un rôle important.

On retient généralement l'ordre suivant :

$$\text{alcoolate primaire} > \text{alcoolate secondaire} > \text{alcoolate tertiaire}$$

Ainsi, un alcoolate primaire est en général plus nucléophile et moins gêné stériquement qu'un alcoolate tertiaire. Inversement, un alcoolate tertiaire se comporte souvent davantage comme une base que comme un bon nucléophile.

Cette tendance doit être prise en compte pour prévoir la compétition entre substitution et élimination.

Cas des éthers dissymétriques Pour préparer un éther dissymétrique $R{-}O{-}R'$, deux stratégies théoriques sont possibles :

$$R{-}O^- + R'{-}X \longrightarrow R{-}O{-}R' \qquad \text{ou} \qquad R'{-}O^- + R{-}X \longrightarrow R'{-}O{-}R$$

Ces deux voies ne sont pas équivalentes. Il faut choisir la combinaison qui minimise les réactions parasites.

Règle pratique fondamentale :

— on choisit de préférence comme **substrat électrophile** un **halogénoalcane primaire** ;
— l'alcoolate est choisi en fonction de l'éther cible, en gardant à l'esprit que les alcoolates encombrés sont moins nucléophiles et plus basiques.

Autrement dit, lorsque l'on veut préparer $R{-}O{-}R'$, il est souvent judicieux de faire porter le groupe partant sur le fragment **le moins encombré**.

Conditions usuelles et choix du milieu La synthèse de Williamson est souvent réalisée :

— en milieu **anhydre**, pour éviter la reprotonation de l'alcoolate ;
— dans un solvant aprotique polaire ou un solvant organique adapté, permettant de conserver un nucléophile réactif ;
— avec un chauffage modéré si nécessaire, en veillant à ne pas favoriser excessivement l'élimination.

Le milieu réactionnel doit donc satisfaire deux exigences :

1. permettre la formation et la survie de l'alcoolate ;
2. favoriser la substitution recherchée plutôt que les réactions concurrentes.

3 Activation électrophile des alcools

L'atome d'oxygène de la fonction alcool possède deux doublets non liants, ce qui confère à la molécule des propriétés de base de Brønsted et de nucléophile. En revanche, le groupement hydroxyle $-OH$ est un très mauvais groupe partant (nucléofuge), ce qui rend la rupture de la liaison $C-O$ particulièrement difficile sans intervention extérieure. Cette résistance s'explique par deux facteurs principaux :

— **Un facteur thermodynamique (force de la liaison) :** La liaison covalente $C-O$ est robuste. Son énergie standard de dissociation de liaison est d'environ 360 kJ/mol. C'est une valeur comparable à celle d'une liaison $C-C$ (environ 350 kJ/mol) et supérieure à celle d'une liaison $C-Cl$ (environ 340 kJ/mol). Sa rupture demande donc un apport énergétique conséquent.
— **Un facteur cinétique et acido-basique (nucléofugacité) :** La rupture hétérolytique de la liaison $C-O$ exigerait l'expulsion de l'ion hydroxyde HO^-. Or, cet ion est la base conjuguée de l'eau ($pK_a(H_2O/HO^-) = 14$ à 25°C). Étant une base forte, l'ion HO^- est une espèce très réactive, faiblement polarisable et instable sous forme de groupe partant : c'est un exécrable nucléofuge.

Principe de l'activation : Pour autoriser des réactions impliquant la rupture de la liaison $C-O$ (substitution nucléophile S_N ou élimination E), il est indispensable de procéder à une **activation électrophile**. Cette opération vise à transformer le groupe hydroxyle $-OH$ en un groupe partant de bien meilleure qualité, c'est-à-dire une espèce faiblement basique, stable et polarisable (comme la molécule H_2O ou l'ion sulfonate $R-SO_3^-$).

3.1 Activation in situ par protonation (milieu acide)

L'ajout d'un acide fort permet la protonation de l'alcool pour former un ion alkyloxonium.

$$\mathrm{ROH} + \mathrm{H}^+ \longrightarrow \mathrm{ROH_2}^+$$

Le groupe partant devient :

$$\mathrm{H_2O}$$

qui est un excellent nucléofuge.

3.1.1 Conversion en halogénoalcanes

L'action des acides halogénhydriques (HI, HBr, HCl) permet de substituer le groupement $-OH$ par un atome d'halogène.

- **Mécanisme :** S_N1 pour les alcools tertiaires (via un carbocation) ou S_N2 pour les alcools primaires.
- **Réactivité :** Elle suit l'ordre de nucléophilie des anions : $I^- > Br^- > Cl^-$. Pour HCl, l'utilisation d'un catalyseur comme $ZnCl_2$ (réactif de Lucas) est souvent nécessaire.

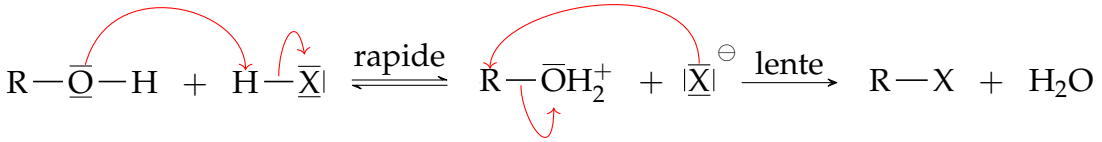
La réaction globale est une substitution nucléophile du groupement $-OH$ par l'atome d'halogène :

$$\mathrm{R{-}OH} + \mathrm{HX} \longrightarrow \mathrm{R{-}X} + \mathrm{H_2O}$$

Le mécanisme dépend de la structure de l'alcool (classe) et de la stabilité du carbocation intermédiaire potentiel.

a) Alcools primaires : Mécanisme S_N2 Pour les alcools primaires, l'encombrement stérique est faible et le carbocation primaire serait trop instable. La réaction suit donc un mécanisme concerté après activation.

1. **Étape 1 (Rapide) :** Protonation de l'alcool (activation électrophile).
2. **Étape 2 (Lente) :** Substitution nucléophile bimoléculaire (S_N2).



b) Alcools tertiaires : Mécanisme S_N1 Pour les alcools tertiaires, l'encombrement empêche l'approche du nucléophile en face arrière, mais la formation d'un carbocation tertiaire est très favorable.

1. **Étape 1 (Rapide) :** Protonation de l'alcool.
2. **Étape 2 (Lente) :** Formation du carbocation par départ d'eau.
3. **Étape 3 (Rapide) :** Attaque nucléophile de l'ion halogénure.

$$R_3C-\overline{O}H_2^+ \xrightarrow{\text{lente}} R_3C^+ + H_2O \xrightarrow[\text{rapide}]{|\overline{X}|^{\ominus}} R_3C-X$$

Remarque

L'ordre de réactivité des acides est dicté par leur acidité et la nucléophilie de l'anion : HI > HBr > HCl.
Le chlorure d'hydrogène HCl est le moins réactif. Pour convertir les alcools primaires et secondaires, on utilise un catalyseur, le **réactif de Lucas** (mélange de HCl concentré et de $ZnCl_2$ anhydre).

3.1.2 Déshydratation des alcools

En présence d'un acide fort non nucléophile (typiquement H_2SO_4 ou H_3PO_4 concentrés) et sous chauffage (Δ), les alcools subissent une réaction de déshydratation. L'eau libérée est le groupe partant, préalablement formé par l'activation électrophile (protonation).

a) Déshydratation intramoléculaire : Synthèse d'alcènes Il s'agit d'une réaction de β-élimination. Le mécanisme dépend, là encore, de la classe de l'alcool considéré.

Mécanisme $E1$ (Alcools secondaires et tertiaires) : La formation du carbocation étant énergétiquement accessible, le mécanisme est unimoléculaire. Une fois le carbocation formé, une base faible du milieu (comme l'eau) vient arracher un proton sur un carbone adjacent (carbone β).

$$\underset{\underset{H}{|}}{R_2C}-CR_2-\overline{O}H_2^+ \xrightarrow[\text{- } H_2O]{\text{lente}} \underset{\underset{H}{|}}{R_2C}-C^+R_2 \xrightarrow[\text{rapide}]{|\overline{O}H_2} R_2C=CR_2 + H_3O^+$$

Mécanisme $E2$ (Alcools primaires) : Le carbocation primaire étant trop instable, la réaction est concertée. La base arrache le proton en β de façon simultanée au départ de la molécule d'eau.

$$R-\underset{\underset{H}{|}}{CH}-CH_2-\overline{O}H_2^+ + \overline{O}H_2 \xrightarrow{\text{lente}} R-CH=CH_2 + H_3O^+ + H_2O$$

b) Régiosélectivité : Règle de Zaïtsev Lorsque la β-élimination peut se produire sur des carbones différents (présence de plusieurs types de protons en β), on observe la formation d'un mélange d'alcènes. La réaction s'effectue généralement sous **contrôle thermodynamique** :

— L'alcène formé majoritairement est le plus substitué.
— Il s'agit du produit le plus stable thermodynamiquement, car la double liaison est stabilisée par l'hyperconjugaison des groupements alkyles donneurs.

c) Compétition avec la déshydratation intermoléculaire La déshydratation est un cas d'école de la compétition entre substitution nucléophile (S_N) et élimination (E). Les deux réactions concurrentes sont la déshydratation intramoléculaire (vue précédemment) et intermoléculaire :

— Déshydratation intramoléculaire

$$\mathrm{R{-}CH_2{-}CH(OH){-}R'} \xrightarrow[\Delta]{\mathrm{H^+}} \mathrm{R{-}CH{=}CH{-}R'} + \mathrm{H_2O}$$

— Déshydratation intermoléculaire

$$2\,\mathrm{R{-}OH} \xrightarrow{\mathrm{H^+},\Delta} \mathrm{R{-}O{-}R} + \mathrm{H_2O}$$

Le contrôle se fait expérimentalement par la température. L'élimination (une entité -> deux entités) formant plus de molécules que la substitution (deux entités -> deux entités), son entropie standard de réaction est plus grande ($\Delta_r S^\circ > 0$).

Pour mieux comprendre

L'entropie est une grandeur thermodynamique associée au **désordre microscopique** : plus la température est élevée, plus l'agitation moléculaire est importante, et le désordre augmente beaucoup si le nombre d'entités augmente.
En thermodynamique, l'évolution d'un système est dictée par un compromis entre la recherche de stabilité énergétique (former des liaisons fortes) et la recherche du désordre maximal (**deuxième principe de la thermodynamique**). Plus la température est élevée, plus le facteur "désordre" domine. Ainsi, à haute température, une réaction qui génère davantage de molécules (comme l'élimination) sera toujours thermodynamiquement favorisée.

— **À plus basse température (ex : $\approx$ 140°C pour l'éthanol) :** La réaction d'élimination nécessite une énergie d'activation plus importante que la substitution ($E_{a,E} > E_{a,S_N}$). À cette température, c'est la substitution nucléophile bimoléculaire (S_N2) entre l'alcool activé et une autre molécule d'alcool qui est la plus rapide. On est sous **contrôle cinétique** et le produit majoritaire est un **éther-oxyde symétrique**.

— **À haute température (ex : $\approx$ 170°C pour l'éthanol) :** L'augmentation de la température accélère davantage la réaction de plus forte énergie d'activation (loi d'Arrhenius) ; l'élimination devient cinétiquement compétitive. De plus, le **facteur thermodynamique (entropique)** devient déterminant. La réaction intramoléculaire est favorisée, conduisant à la formation de l'**alcène**.

À retenir

— **À haute température :** la réaction d'élimination intramoléculaire est favorisée, conduisant à la formation de l'**alcène**.

— **À basse température :** la réaction d'élimination intermoléculaire (substitution nucléophile) est la plus rapide. On a alors formation d'un **éther-oxyde symétrique**.

En présence d'un acide fort non nucléophile (comme H_2SO_4 ou H_3PO_4) et sous chauffage, l'alcool subit une β-élimination pour former un alcène.

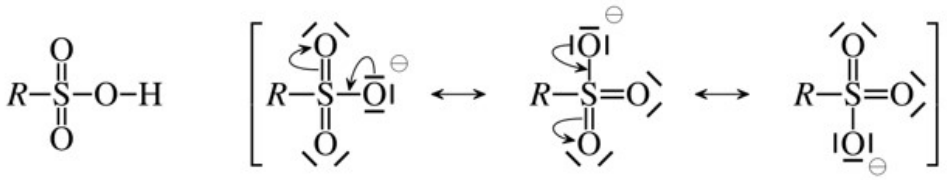
— **Régiosélectivité :** La réaction suit généralement la règle de Zaïtsev : l'alcène le plus substitué (le plus stable thermodynamiquement) est formé majoritairement.

— **Compétition :** À plus basse température, une substitution intermoléculaire peut conduire à la formation d'éthers-oxydes (R−O−R).

3.2 Activation par formation d'esters sulfoniques

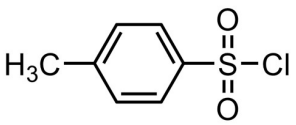
L'activation par protonation en milieu fortement acide présente des limites : ces conditions drastiques (acidité, chauffage) peuvent provoquer des réactions parasites, comme des réarrangements du squelette carboné (transpositions de carbocations) ou des réactions de racémisation. Une méthode d'activation beaucoup plus douce consiste à transformer l'alcool en un ester sulfonique (sulfonate d'alkyle).

On utilise pour cela des dérivés des acides sulfoniques, caractérisés par le groupe $-SO_3H$ groupe acide car la déprotonation conduit à un anion stabilisé par mésomérie.

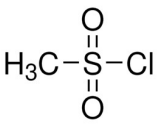


Pour réaliser l'activation ont utilise couramment le chlorure de *para*-toluènesulfonyle (ou **chlorure de tosyle**, TsCl) ou le chlorure de méthanesulfonyle (**chlorure de mésyle**, MsCl).

TsCl
Chlorure de tosyle



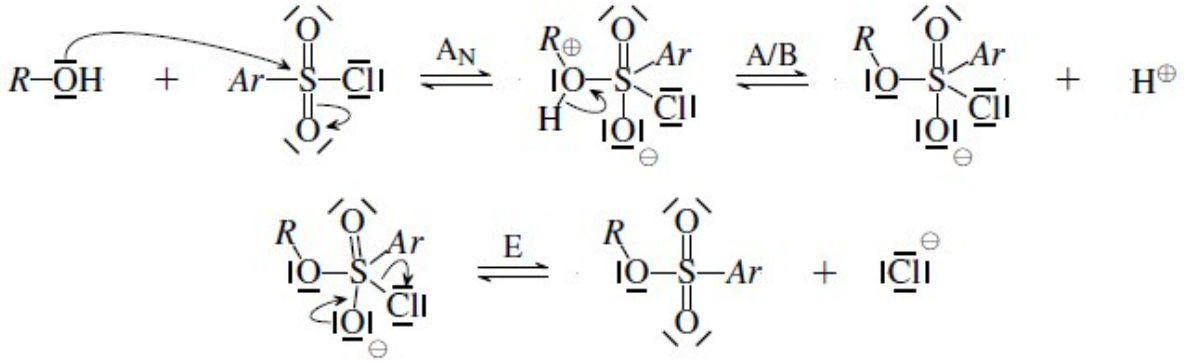
MsCl
Chlorure de mésyle



a) Réactifs et bilan de la réaction La réaction s'effectue en présence d'une base organique non nucléophile, généralement la pyridine, qui joue le rôle de solvant, de catalyseur et permet de piéger le chlorure d'hydrogène formé.

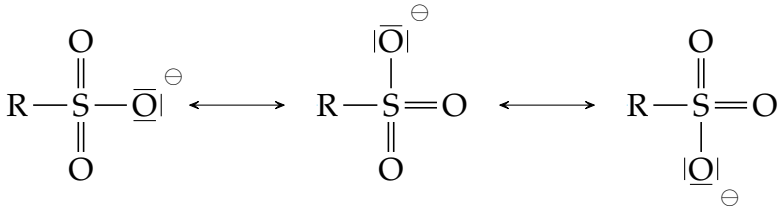
$$\mathrm{R{-}OH + TsCl + C_5H_5N \longrightarrow R{-}OTs + C_5H_5NH^+ + Cl^-}$$

Le mécanisme général simplifié fait apparaître les étapes-clés d'addition nucléophile (A_N) sur la double liaison S=O et d'élimination (E) avec départ du groupe partant ion chlorure :



b) L'ion sulfonate : un excellent nucléofuge Lors d'une réaction ultérieure (S_N ou E), le groupe partant sera l'ion sulfonate (par exemple, l'ion tosylate TsO^-). Ce groupe est un excellent nucléofuge car il s'agit de la base conjuguée d'un acide très fort (l'acide sulfonique, de force comparable à l'acide sulfurique).

La grande stabilité thermodynamique de cet anion s'explique par la délocalisation de la charge négative par mésomérie sur les trois atomes d'oxygène très électronégatifs.



Note : Pour le groupement tosylate, R = p-CH_3-C_6H_4-. Pour le groupement mésylate, R = CH_3-.

c) Atout majeur : le contrôle stéréochimique L'un des avantages fondamentaux de la tosylation (ou mésylation) réside dans son bilan stéréochimique. Le mécanisme de la formation de l'ester sulfonique implique la **rupture de la liaison O − H** de l'alcool initial, et non celle de la liaison **C − O**.

Par conséquent, si le carbone porteur de la fonction hydroxyle est asymétrique, **la configuration absolue du centre stéréogène est strictement conservée** lors de cette étape d'activation.

d) Applications synthétiques Le dérivé tosylé ou mésylé (R−OTs ou R−OMs) possède une réactivité analogue à celle d'un halogénoalcane, mais offre l'avantage de pouvoir opérer dans des conditions douces et parfaitement contrôlées.

— **Substitution nucléophile :** L'action d'un bon nucléophile (N_3^-, CN^-, RS^-, I^-, etc.) conduit généralement à une S_N2. Si le carbone est asymétrique, cette étape s'accompagne d'une inversion de configuration (inversion de Walden). Bilan global de la séquence : inversion de configuration par rapport à l'alcool de départ.

— **Élimination :** L'utilisation d'une base forte et encombrée (comme le *tert*-butanolate de potassium $tBuO^-$) sur un tosylate secondaire ou tertiaire permet de réaliser une β-élimination ($E2$) de façon propre pour synthétiser un alcène, sans risquer de réarrangement de squelette.

3.3 Autres méthodes d'activation (Agents halogénants)

L'utilisation des acides halogénhydriques (HX) pour former des halogénoalcanes présente l'inconvénient de nécessiter un milieu fortement acide. Cela peut conduire à des réactions parasites : déshydratation intermoléculaire ou intramoléculaire, réarrangements de squelette (transpositions de carbocations) ou racémisation.

Pour pallier ces problèmes, on emploie des agents halogénants spécifiques qui réalisent l'activation de l'oxygène et la substitution nucléophile au cours de la même séquence réactionnelle, dans des conditions plus douces.

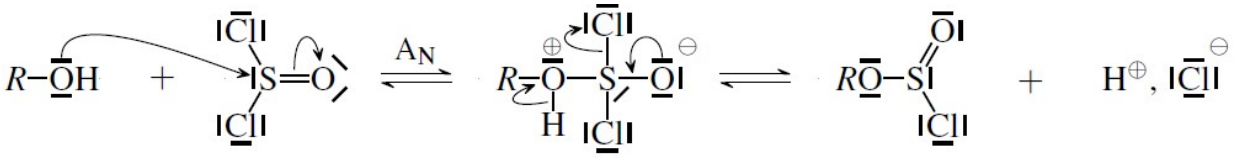
a) Le chlorure de thionyle ($SOCl_2$) Le chlorure de thionyle est un réactif de choix pour convertir un alcool (primaire ou secondaire) en chlorure d'alkyle. La réaction s'effectue souvent en présence d'une base organique comme la pyridine, qui permet de neutraliser l'acidité formée et d'orienter le mécanisme.

$$\mathrm{R{-}OH} + \mathrm{SOCl_2} \longrightarrow \mathrm{R{-}Cl} + \mathrm{SO_2\,(g)} + \mathrm{HCl\,(g)}$$

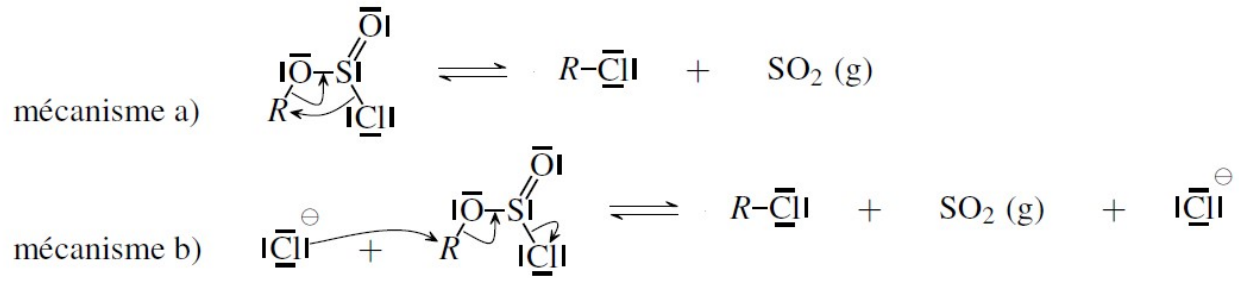
— **Force motrice et bilan thermodynamique :** Les sous-produits de la réaction, le dioxyde de soufre (SO_2) et le chlorure d'hydrogène (HCl), sont des gaz aux conditions usuelles. Leur dégagement du milieu réactionnel déplace continuellement l'équilibre : la réaction est **totale**. De plus, cela rend le traitement de fin de réaction (purification) extrêmement simple.

— **Stéréochimie :** En présence de pyridine, l'alcool attaque d'abord le soufre électrophile pour former un intermédiaire chlorosulfite (R−O−SOCl). L'ion chlorure Cl^- libéré vient ensuite attaquer le carbone fonctionnel via un mécanisme S_N2. Si l'alcool est chiral, on observe une **inversion de configuration**.

Le mécanisme commence par la formation d'un chlorosulfite :



Le déroulement ultérieur dépend du solvant utilisé. Dans le dioxane, il est souvent observé une rétention de configuration qui s'explique par une substitution nucléophile interne (mécanisme a). En présence d'ions chlorure ajoutés au milieu réactionnel ou d'une amine tertiaire (pyridine), on observe une inversion de configuration : la réaction suit un mécanisme SN_2 classique (mécanisme b).



b) Les halogénures de phosphore (PCl_3, PBr_3, PCl_5) Les dérivés phosphorés sont très efficaces pour synthétiser des chlorures ou des bromures d'alkyle, en particulier à partir d'alcools primaires et secondaires, sans passage par un carbocation libre.

Pour le tribromure de phosphore (PBr_3), le bilan global s'écrit :

$$3\,\mathrm{R{-}OH} + \mathrm{PBr_3} \longrightarrow 3\,\mathrm{R{-}Br} + \mathrm{H_3PO_3}$$

— **Principe de l'activation :** L'atome de phosphore est très électrophile. L'oxygène de l'alcool l'attaque pour former une liaison P−O (particulièrement robuste, ce qui constitue une forte force motrice thermodynamique) tout en expulsant un ion halogénure. Le mauvais groupe partant $-OH$ est ainsi transformé en un excellent nucléofuge.

— **Mécanisme et stéréochimie :** L'ion halogénure libéré attaque alors le carbone fonctionnel selon un mécanisme de type S_N2, entraînant l'expulsion du groupement oxyphosphoré. Si le carbone porteur est asymétrique, il y a **inversion de configuration**.

4 Protection des alcools

4.1 Problématique

Dans une synthèse organique comportant plusieurs étapes, la fonction alcool peut interférer avec les réactifs utilisés pour d'autres transformations (elle est par exemple incompatible avec les réactifs organomagnésiens à cause de son caractère acide, et sensible aux oxydants).

Il est alors nécessaire de la "masquer" temporairement : c'est le rôle d'un groupe protecteur.

4.2 Principe de la protection

Un groupe protecteur idéal doit être facile à mettre en place, totalement inerte dans les conditions de la réaction envisagée, et facile à retirer dans des conditions douces. Une séquence de protection comporte trois étapes :

1. **Protection** du groupe fonctionnel.
2. **Transformation** souhaitée sur une autre partie de la molécule.
3. **Déprotection** pour régénérer la fonction alcool initiale.

4.3 Protection sous forme d'éther ou d'éther silylé

Une méthode courante consiste à transformer l'alcool en éther :

$$\mathrm{ROH} \longrightarrow \mathrm{ROR}'$$

Les éthers sont peu réactifs dans de nombreuses conditions réactionnelles.

Si les éthers simples (alkyles) sont trop difficiles à cliver, on utilise couramment des **éthers silylés**. L'alcool réagit par exemple avec le chlorure de triméthylsilyle (noté TMSCl) en présence d'une base faible non nucléophile (comme la triéthylamine ou la pyridine) qui joue le rôle de catalyseur et de capteur d'acide :

$$\mathrm{R{-}OH} + (\mathrm{CH_3})_3\mathrm{SiCl} \longrightarrow \mathrm{R{-}O{-}Si(CH_3)_3} + \mathrm{HCl}$$

L'éther silylé formé (R−OTMS) est très stable en milieu basique, face aux réactifs organométalliques et aux oxydants.

4.4 Déprotection

La déprotection peut être réalisée par exemple par traitement par un acide halogénhydrique concentré, à chaud :

$$\mathrm{ROR}' + \mathrm{HI} \longrightarrow \mathrm{ROH} + \mathrm{R}'\mathrm{I}$$

Problème

Cette méthode de clivage requiert des conditions tellement drastiques qu'elles risquent de détruire le reste de la molécule synthétisée ! Cela va à l'encontre de la définition même d'un bon groupe protecteur, qui doit pouvoir être retiré dans des conditions très douces.

L'atout majeur du silicium est sa très forte affinité pour le fluor (la liaison Si−F est l'une des plus fortes en chimie). La déprotection s'effectue donc dans des conditions extrêmement

douces et spécifiques, souvent par l'action d'ions fluorure F^- (apportés par un sel comme le TBAF) ou en milieu modérément acide :

$$R{-}O{-}Si(CH_3)_3 + F^- + H_2O \longrightarrow R{-}OH + (CH_3)_3Si{-}F + HO^-$$